2026-10-21（Day 1 / W1 周三）

今日计划

- 编程：变量、数据类型（int/float/char）、printf/scanf
- 练习：3 个小练习（摄氏转华氏、个人信息输入、三角形面积），代码放 03-code
- 硬件：下单 Arduino Uno 起步包（面包板、杜邦线、LED、电阻、DHT11、OLED）
- ✅ 检验：能说清 int/float/char 各占几个字节；scanf 知道为什么要加 &

实际完成

- ✅ 热身 demo（d1-demo.c）：编译运行成功，逐行弄懂每个符号的作用
- ✅ 练习1 d1-ex1-temp.c（摄氏转华氏）：通过，输入 100 → 华氏温度=212.0
- ✅ 练习2 d1-ex2-intro.c（个人信息输入）：通过，输入 `zhang 25 1.75` → `我是zhang,今年25,身高1.75米`
- ✅ 练习3 d1-ex3-triangle.c（面积计算）：自己改错 5 轮以上后通过，输入 3 4 → C的答案是12.00，-Wall 零警告；最终版按矩形面积 A*B 写（自改公式，思路正确，算通过）
- ✅ 复盘：整程序逐行讲解（#include / main / 声明 / printf / scanf / 赋值 / return 0）+ 内存盒子图
- ✅ 检验标准达标：int=4字节、float=4字节、char=1字节 能说清；scanf 要加 & 是因为要把值写进变量的「盒子」，必须给地址
- ❌ 硬件：Arduino Uno 起步包尚未下单（明日必须补上）

投入时长

- 编程：约 3 h（估算）　硬件/电子：0 h

卡点 / 疑问

- 中文标点混入代码（报错 stray '\342'），仍是最高频错误，手打代码时要全程切英文输入法
- 曾把 % 后面的字母当成变量名（写成 %a、%b）→ 已纠正：% 是「类型占位符」，按逗号顺序依次填进字符串里的占位符
- 整数除法陷阱：5/2=2，想要 2.5 必须写 5.0/2 或 5/2.0
- scanf 忘加 &（例外：%s 配字符数组不用加）
- 新遇到并解决的报错：
  - printf 字符串里没有 % 却多传参数 → 参数被静默丢弃（-Wformat-extra-args）

- used uninitialized → 变量声明了没赋值就用
- 只写 return 不写 0; → expected expression before '}' token
- 程序没退出（没按 Ctrl+C）→ exe 被占用，重新编译报 Permission denied；此时直接 .\xxx.exe 跑的是旧程序，输出误导人 → 用 .\go 编译成功才运行，可避免

新学概念（一句话笔记）

- 变量 = 贴了标签的盒子：int / float / char 分别占 4 / 4 / 1 字节
- 引号内是纯文字、引号外才是变量；占位符按参数顺序填
- scanf 要往盒子里写东西，所以必须用 & 给出盒子的地址
- float 字面量要加 f 后缀（1.75f）；%.1f / %.2f 控制小数位数
- \n 是换行符，算一个字符

速查表 1：数据类型（盒子）

类型	占几字节	装什么	例子	对应占位符
`int`	4 字节	整数	`int age = 25;`	`%d`
`float`	4 字节	小数（带 f 后缀）	`float h = 1.75f;`	`%f`
`char`	1 字节	单个字符（单引号）	`char g = 'M';`	`%c`
`char[]`	每字符 1 字节	一串字符（双引号）	`char name[] = "zhang";`	`%s`

> 盒子规则：类型决定盒子大小和形状 —— int 盒子只能装整数，float 盒子装小数，char 盒子只装一个字符。声明时必须先说类型，编译器才知道给你造哪种盒子。

速查表 2：printf / scanf 占位符

占位符	放什么类型	输出例子	备注
`%d`	int 整数	25	scanf 里要写 &age
`%f`	float 小数	12.000000	默认 6 位小数；scanf 里要写 &x
`%.1f / %.2f`	float 小数	12.0 / 12.00	点后面的数字 = 保留几位小数
`%c`	char 单字符	M	scanf 里要写 &g
`%s`	char 数组（字符串）	zhang	scanf 里**不用**加 &（数组名本身就是地址）

> 占位符规则：% 后面的字母是「数据类型」，不是变量名。引号里有几个占位符，逗号后面就得有几个变量，**按顺序一一对应**。多传会被丢弃，少传会出乱码。

明日第一个任务

- 硬件：下单 Arduino Uno 起步包（今天欠的，排第一）
- 编程：运算符 + 类型转换（int/float 混合运算、隐式转换），再写 2 个小程序（交换两数、秒数换算）